

Sistema de Gestión Inteligente

Validación empírica de requisitos mediante prototipo en un sistema de gestión médica ecuatoriano

Steven Díaz · Jamileth Gamarra · Thais Herrera
Paul Tigasi · Mayummy Trujillo

UTEQ · ISR-401 · ENTREGA 4 (2B)



19
SESIONES DE CAMPO
Elicitación + validación

72
RELACIONES
Observación-requisito

90,91%
COBERTURA
RF Must

21
RNF ACTIVOS
Componente de IA

01 Problema

Los procesos clínico-administrativos fragmentados dificultaban localizar historias, coordinar citas y áreas, y mantener la trazabilidad de medicamentos y pagos. MediCita integra flujos clínicos y administrativos con acceso restringido por rol.

02 Confiabilidad y validación

CIERRE DE ENTREGA

Tres controles: kappa de codificación temática (0,6997, sustancial), member checking (04/09/2026, 3 participantes, confirmación general) y kappa de doble observación de sesiones (-0,07, sin acuerdo por desbalance de categorías, junto al 70% de acuerdo bruto real).

03 Objetivo

Evaluar mediante un prototipo funcional la correspondencia entre los requisitos elicitados y las necesidades observadas durante la validación, e identificar los requisitos que requieren confirmación, modificación o refinamiento.

04 Método

Estudio descriptivo de caso único: ocho entrevistas de elicitación, diez sesiones de walkthrough y una sesión de member checking con tres participantes previos. Se procesaron 46 observaciones y 72 relaciones observación-requisito. Una suite técnica reproducible verificó los RF Must.

05 Conclusión

La combinación de walkthrough, verificación técnica y validación con participantes permitió distinguir problemas de uso de cumplimiento funcional. El aporte principal es una cadena auditable entre evidencia, requisito, prototipo y prueba.

Componente inteligente · RF-16

21 requisitos no funcionales activos: explicabilidad (RNF-18), equidad (RNF-19), monitoreo posterior (RNF-20), supervisión humana (RNF-21) y clasificación del riesgo (RNF-22), especificados con métrica y umbral; validación de campo pendiente por requerir producción.

Resultados principales

Walkthrough: 39 tareas completadas con observación · 5 no completadas · 2 sin observaciones. Cobertura RF Must: 90,91% (20 de 22); pendientes RF-09 y RF-18. Monte Carlo: $\chi^2=1,992$; $p=0,413$; V de Cramér=0,166; sin asociación significativa.

Limitaciones

Un único contexto organizacional y muestra reducida (72 relaciones); no se aplicó SUS. El acuerdo intercodificador y el member checking se ejecutaron sobre un subconjunto del corpus. Los resultados no deben generalizarse.

Repositorio y trazabilidad

Repositorio: github.com/ptigasis-Alexander/MediCita_ISR401 MVP: ptigasis-Alexander.github.io/MediCita_ISR401/ OSF: [10.17605/OSF.IO/DTYNC](https://doi.org/10.17605/OSF.IO/DTYNC) · Zenodo: [10.5281/zenodo.22236373](https://doi.org/10.5281/zenodo.22236373) (FAIR 88%) Software Heritage: archivado en trámite (repositorio espejo)

CADENA DE TRAZABILIDAD AUDITABLE

De la observación a la verificación técnica

01 EVIDENCIA
Hallazgos de campo

02 REQUISITO
RF y RNF trazados

03 PROTOTIPO
Flujo funcional

04 PRUEBA
Resultado reproducible

INTEGRAR

ORGANIZAR

CUIDAR

MENSAJE CENTRAL

MediCita es un proyecto de ingeniería de requisitos con evidencia humana, trazabilidad y verificación técnica reproducible; no se presenta como sistema clínicamente validado.